

Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование влияния дополнительных атрибутов

Лабораторная работа №5

Казанчеев С.И.

26 сентябрь 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

::::::::: {.columns align=center} ::: {.column width="70%"}

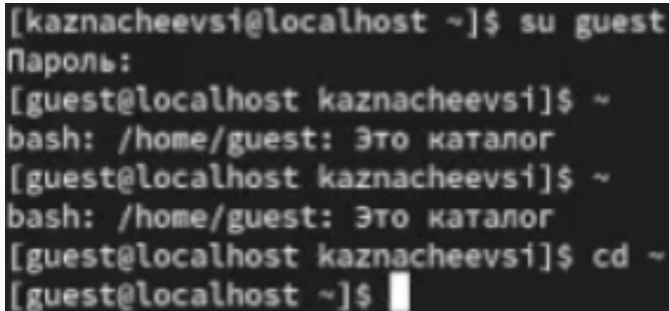
- Казначеев Сергей Ильич
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- [1132240693@pfur.ru] ::::: {.column width="30%"}

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов.

Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами.

Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Для начала откроем терминал и перейдем в пользователя guest



```
[kaznacheevsi@localhost ~]$ su guest
Пароль:
[guest@localhost kaznacheevsi]$ ~
bash: /home/guest: Это каталог
[guest@localhost kaznacheevsi]$ ~
bash: /home/guest: Это каталог
[guest@localhost kaznacheevsi]$ cd ~
[guest@localhost ~]$
```

Рис. 1: 1

Далее создадим программу simpleid



```
guest@localhost:~ — nano simpleid.c
GNU nano 5.6.1 simpleid.c
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
    uid_t uid = geteuid ();
    gid_t gid = getegid ();
    printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
    return 0;
}
```

Рис. 2: 2

После создания программы скомпилируем ее, далее выполним и выполним системную программу id

```
[guest@localhost ~]$ gcc simpleid.c -o simpleid
[guest@localhost ~]$ ./simpleid
uid=1001,gid=1001
[guest@localhost ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) rpynm=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рис. 3: 3

Затем усложним программу и назовем simpleid2



```
guest@localhost:~ — nano simpleid2.c
GNU nano 5.6.1 simpleid2.c
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
uid_t real_uid = getuid ();
uid_t e_uid = geteuid ();
gid_t real_gid = getgid ();
gid_t e_gid = getegid ();
printf ("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
printf ("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid, real_gid);
return 0;
}
```

Рис. 4: 4

После чего скомпилируем и запустим ее

```
[guest@localhost ~]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2  
[guest@localhost ~]$ ./simpleid2  
e_uid=1001, e_gid=1001  
real_uid=1001, real_gid=1001
```

Рис. 5: 5

Далее откроем второй терминал и перейдем в суперпользователя и выполним команды

```
[kaznacheevsi@localhost ~]$ su -  
Пароль:  
[root@localhost ~]# chown root:guest /home/guest/simpleid2  
[root@localhost ~]# chmod u+s /home/guest/simpleid2
```

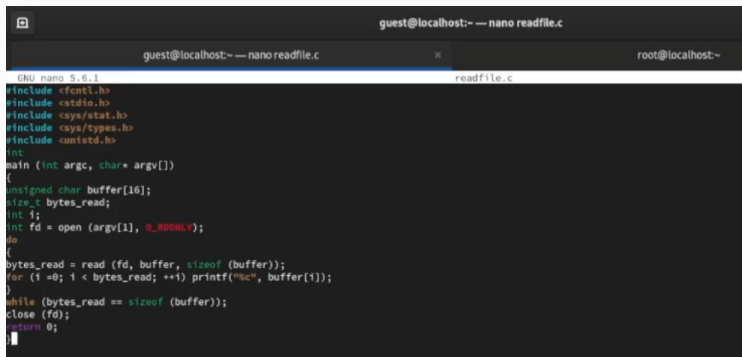
Рис. 6: 6

Затем выполним проверку правильности установки новых атрибутов и смены владельца simpleid2, и запустим simpleid2

```
[guest@localhost ~]$ ls -l simpleid2
-rwsr-xr-x. 1 root guest 17656 map 27 17:23 simpleid2
[guest@localhost ~]$ ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
[guest@localhost ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) rpynm=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@localhost ~]$
```

Рис. 7: 7

После чего создадим программу readfile



```
guest@localhost:~ — nano readfile.c
GNU nano 5.6.1 readfile.c
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i = 0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}
```

Рис. 8: 8

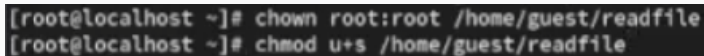
Скомпилируем readfile

A terminal window with a black background and white text. The first line shows the command 'gcc readfile.c -o readfile' being executed. The second line shows the prompt '[guest@localhost ~]\$' followed by a white cursor block.

```
[guest@localhost ~]$ gcc readfile.c -o readfile  
[guest@localhost ~]$
```

Рис. 9: 9

После чего перейдем в супер пользователя и сменим владельца файла на root и установим права 600



```
[root@localhost ~]# chown root:root /home/guest/readfile  
[root@localhost ~]# chmod u+s /home/guest/readfile
```

Рис. 10: 10

После все проделанных действий выведем прочитанный файл /etc/shadow

```
[guest@localhost ~]$ ./readfile /etc/shadow
root:$6$7D0/c5sFWIUjx1u$9B/lCk/Nx1MmPyT3dBy3v/KM0Wn0026tc56Y6TtC1HneUuK.yErMcJo2f84q4h0L4617k146kzu775103K
bin:!:19820:0:99999:7:::
daemon:!:19820:0:99999:7:::
adm:!:19820:0:99999:7:::
lp:!:19820:0:99999:7:::
sync:!:19820:0:99999:7:::
shutdown:!:19820:0:99999:7:::
halt:!:19820:0:99999:7:::
mail:!:19820:0:99999:7:::
operator:!:19820:0:99999:7:::
games:!:19820:0:99999:7:::
ftp:!:19820:0:99999:7:::
nobody:!:19820:0:99999:7:::
systemd-coredump:!:20501:!!!!:
dbus:!:20501:!!!!:
polkitd:!:20501:!!!!:
avahi:!:20501:!!!!:
rtkit:!:20501:!!!!:
pipewire:!:20501:!!!!:
sssd:!:20501:!!!!:
geoclue:!:20501:!!!!:
tss:!:20501:!!!!:
colord:!:20501:!!!!:
clevis:!:20501:!!!!:
flatpak:!:20501:!!!!:
libstoragemgmt:!:20501:!!!!:
setroubleshoot:!:20501:!!!!:
staprunpriv:!:20501:!!!!:
gdm:!:20501:!!!!:
gnome-initial-setup:!:20501:!!!!:
pesign:!:20501:!!!!:
sshd:!:20501:!!!!:
chrony:!:20501:!!!!:
dnsmasq:!:20501:!!!!:
tcpdump:!:20501:!!!!:
```

Проверка наличие директории tmp

Затем перейдем в суперпользователя и проверим наличие директории tmp

```
[kaznacheevsi@localhost ~]$ su guest
Пароль:
[guest@localhost kaznacheevsi]$ cd ~
[guest@localhost ~]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 16 root root 4096 мар 27 17:30 tmp
[guest@localhost ~]$
```

Рис. 12: 12

После чего от имени пользователя guest запишем слово test в file01, далее посмотрим атрибуты у только что созданного нами файла и разрешим чтение и запись для категории всех пользователей

```
[guest@localhost ~]$ echo "test" > /tmp/file01.txt
[guest@localhost ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 map 27 17:31 /tmp/file01.txt
[guest@localhost ~]$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
[guest@localhost ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 map 27 17:31 /tmp/file01.txt
[guest@localhost ~]$
```

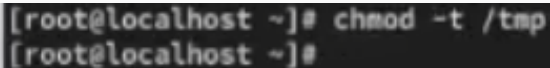
Рис. 13: 13

Далее перейдем в пользователя guest2, и попробуем прочитать file01, затем дозаписать в file01 test2, теперь проверим содержимое файла, и сделаем то же самое для test4, после чего попробуем удалить

```
[kaznacheevsi@localhost ~]$ su guest2
Пароль:
[guest2@localhost kaznacheevsi]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guest2@localhost kaznacheevsi]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@localhost kaznacheevsi]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guest2@localhost kaznacheevsi]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@localhost kaznacheevsi]$ rm /tmp/file01.txt
rm: невозможно удалить '/tmp/file01.txt': Нет такого файла или каталога
[guest2@localhost kaznacheevsi]$
```

Рис. 14: 14

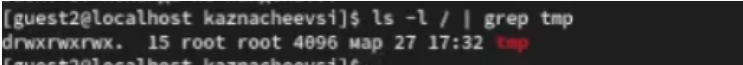
После все сделанных действий повысим свои права до суперпользователя и выполним команду снять sticky-бит директории



```
[root@localhost ~]# chmod -t /tmp  
[root@localhost ~]#
```

Рис. 15: 15

Затем от пользователя guest2 ,проверим что sticky-бит снят



```
[guest2@localhost kaznacheevsi]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 15 root root 4096 мар 27 17:32 tmp
```

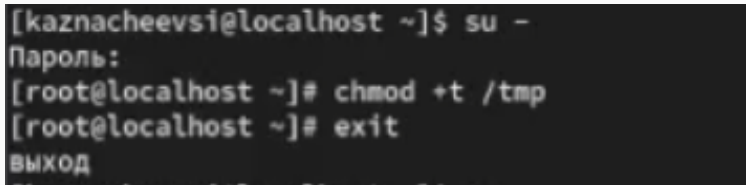
Рис. 16: 16

И проделаем те же действия, что и со словами test2 и test3

```
[guest2@localhost kaznacheevsi]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guest2@localhost kaznacheevsi]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@localhost kaznacheevsi]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guest2@localhost kaznacheevsi]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@localhost kaznacheevsi]$ rm /tmp/file01.txt
rm: невозможно удалить '/tmp/file01.txt': Нет такого файла или каталога
[guest2@localhost kaznacheevsi]$
```

Рис. 17: 17

После чего перейдем в суперпользователя и вернем sticky- бит на директорию /tmp

A terminal window with a dark background and light-colored text. The text shows a user named 'kaznacheevsi' at 'localhost' in their home directory (~) using the 'su -' command to switch to the root user. The prompt changes from '\$' to '#'. The root user then runs 'chmod +t /tmp' to set the sticky bit on the /tmp directory. Finally, the user enters 'exit' to return to the original user. The word 'выход' (exit) is written in Russian below the terminal output.

```
[kaznacheevsi@localhost ~]$ su -  
Пароль:  
[root@localhost ~]# chmod +t /tmp  
[root@localhost ~]# exit  
выход
```

Рис. 18: 18

В результате выполнения лабораторной работы я изучил механизм изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов